

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	28/05/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y enunciados del examen). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado y comprobar que se ha contestado a todo lo que se pregunta.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Al principio del examen revisaré las calculadoras y retiraré las que no cumplan estos requisitos.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados en las mochilas, así como los relojes tipo *smart watch*. La posesión o utilización de un teléfono móvil durante el examen conlleva automáticamente el suspenso de la asignatura en la presente convocatoria.
- Las mochilas y abrigos se colocarán en un extremo del aula antes de que comience el examen.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	28/05/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Dado el número complejo $z = (1 + i\sqrt{3})/(1 - i\sqrt{3})$, completar los siguientes apartados:

- Expresarlo en forma binómica y exponencial (0.5 puntos).
- Probar que $z^4 = z$ (1.0 puntos).
- Determinar las otras tres raíces de cuarto grado de z (es decir, $\sqrt[4]{z}$) (1.0 puntos).

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Resolver la inecuación $\frac{3x^2 + 5}{x^2 + 8x + 15} < 1$.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Dada la función $f(x)$, calcular el valor de los parámetros $a, b, c \in \mathbb{R}$ para que la función sea continua en $x = 0$, pase por el punto $(3, 20)$ y la recta tangente en $x = 1$ sea paralela a la recta $y = -2x + 4$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - e^{-x}}{\operatorname{sen}(x)} & x < 0 \\ ax^3 + bx + c & x \geq 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Sabiendo que $e < 3$, determinar el valor de $\frac{1}{e}$ con un error menor que $1/7!$ utilizando un desarrollo en serie de Taylor, indicando claramente cuál es el polinomio de Taylor utilizado para calcular la aproximación, la fórmula particularizada para este problema empleada para determinar el error máximo y el valor aproximado obtenido.